Aprendizaje y enseñanza de la especialidad de: Didáctica de Biología y Geología.

Tema 1. Metodologías didácticas

Introducción

El método de enseñanza tradicional pierde fuerza y eficacia en la era tecnológica. El escenario actual, de amplia información e inmediatez digital, conlleva un desafío considerable en la labor docente: captar la atención del alumnado. Esto nos lleva a pensar en las diferentes y amplias necesidades, altamente cambiantes, del contexto educativo, que exigen de la práctica docente una constante labor de observación e innovación (Koenig et al., 2024).

Las metodologías didácticas consisten en los mecanismos utilizados por el docente para guiar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Estos mecanismos no constituyen meras herramientas, sino que reflejan la forma en la que se transfiere el conocimiento, a través de la estructuración de experiencias que fomentan el pensamiento de orden superior, teniendo en cuenta las particularidades del contexto y del grupo aula (Boon et al., 2022).

En la presente unidad didáctica se analizarán las transformaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el nuevo rol del profesorado y las metodologías contemporáneas orientadas a facilitar un aprendizaje activo y significativo.

Objetivos

1. Comprender la relevancia de las metodologías didácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
2. Conocer diferentes metodologías didácticas, sus características y ventajas asociadas.
3. Adquirir estrategias para la selección de metodologías que incluyan los principios de diversidad e inclusión, fomenten la autonomía y el aprendizaje significativo del alumnado.
4. Conocer los beneficios y las limitaciones de la implementación de las metodologías activas, así como recomendaciones y estrategias para superarlas.

1. Qué son las metodologías didácticas

Las metodologías didácticas consisten en el conjunto de métodos, estrategias y formas de organización de la actividad educativa. Se diseñan y estructuran con el objetivo de facilitar el aprendizaje del alumno y responder a las necesidades del entorno. Sus objetivos fundamentales consisten en:

- Desarrollo de habilidades prácticas y cognitivas de los estudiantes.
- Conexión entre nuevas informaciones y conocimientos preexistentes.
- Promoción de las herramientas necesarias que faciliten el aprendizaje crítico y autónomo.

El alcance de los objetivos planteados depende del equilibro de diversos factores, que se pueden ilustrar a través de diferentes modelos. Uno de ellos es “El Modelo Contextual del Aprendizaje”, desarrollado por John Falk y Lynn Dierking. Este modelo considera la complejidad de los procesos de aprendizaje a través de la interacción continua de tres contextos:

- Contexto personal: Abarca la motivación intrínseca del alumno y sus experiencias previas.
- Contexto físico: Valora el espacio y condiciones del entorno en que se produce la experiencia educativa.

- Contexto sociocultural: Considera las interacciones sociales, la mediación cultural y la influencia de referencias que moldean el aprendizaje.

2. El uso de las metodologías didácticas según la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).

La actual legislación educativa en España concibe la metodología didáctica como elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. Fundamentados en el paradigma socioconstructivista, se recogen los siguientes enfoques:

- *El alumno como protagonista activo:* La ley promueve un enfoque donde el alumnado deja de ser un receptor pasivo para convertirse en el agente constructor de su propio conocimiento. La metodología debe ser fundamentalmente activa, participativa y comunicativa, propiciando la reflexión, la creatividad, la iniciativa personal y el pensamiento crítico. El docente asume un rol de facilitador, acompañante y guía en este proceso de aprendizaje progresivamente autónomo.
- *Las Situaciones de Aprendizaje como eje vertebrador:* Para lograr un aprendizaje por competencias, la normativa introduce y define las situaciones de aprendizaje como la herramienta metodológica central. El profesorado debe articular su enseñanza diseñando tareas y actividades significativas, estimulantes y contextualizadas en escenarios reales o simulados. Estas situaciones requieren que el alumno movilice sus conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas complejos de forma interdisciplinar.
- *Impulso a las metodologías activas y al trabajo cooperativo:* La ley orienta a los centros a arbitrar métodos que integren estilos de enseñanza orientados al éxito competencial.
- *Inclusión y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):* La ley obliga a que las metodologías atiendan a la diversidad del aula desde una perspectiva inclusiva, adaptándose a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de todo el alumnado. Con carácter legal se establece la obligación de aplicar los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), lo que exige aportar múltiples formas de implicación, múltiples formas de representación de la información y múltiples formas de acción y expresión por parte del alumnado.
- *Flexibilización y alternativas metodológicas:* Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, las normativas obligan a los centros a diseñar medidas de flexibilización, alternativas metodológicas y adaptaciones curriculares. Destaca especialmente el mandato de ofrecer alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de lenguas extranjeras para estudiantes con dificultades de expresión o comprensión.
- *Integración de la Tecnología (TIC):* La legislación promueve la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un recurso metodológico cotidiano, valioso e indispensable en el aula. Se debe fomentar su uso para la investigación selectiva, el tratamiento de la información y la creación de contenidos bajo parámetros de seguridad, ética y respeto a la propiedad intelectual.

Con respecto a las metodologías activas, la legislación destaca el uso de: Aprendizaje Basado en proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje cooperativo y colaborativo, Metodologías de indagación, Clase Invertida, Gamificación y Aprendizaje-Servicio. Tendremos la oportunidad de conocer las características y beneficios de estas y otras metodologías activas en el apartado 6 de esta unidad didáctica.

3. La obsolescencia de los métodos tradicionales de enseñanza

Las necesidades educativas cambian en consonancia con los cambios sociales y culturales de cada época. La tradicional forma de transferencia del conocimiento ha situado al profesor como fuente principal de contenido y actor clave en el proceso de aprendizaje. Tal modelo, diseñado para el preparo de los estudiantes que vendrían a ser los futuros trabajadores del sector industrial, estaba enfocado principalmente en la disciplina y estandarización (Voorhees, 2001). Era un método eficiente que posibilitaba educar a los estudiantes para las exigencias de aquel entonces. Sin embargo, la sociedad del siglo XXI nos presenta un nuevo escenario, con sus propias características y demandas (Pandya et al., 2024).

En este nuevo entorno, las evidencias demuestran un cambio de la transmisión lineal del conocimiento hacia un ecosistema cada vez más dinámico. Desde diferentes perspectivas, se entiende la idea fundamental de que el conocimiento no es estático y, por tanto, necesita orientarse con un enfoque constructivista, en que el saber se construye a través de la acción y la reflexión (Vygotsky, 1978; Brau, 2020; Houghton et al., 2022). Se centra en la preparación integral del alumno, con el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para el alcance de su máximo potencial.

4. Características que determinan las necesidades educativas del siglo XXI

Para valorar las nuevas necesidades educativas, es fundamental considerar la interconexión de cuatro puntos clave (Scott, 2021; Schwab, 20217):

- Los procesos de digitalización masiva, en que se han difuminado las fronteras entre el mundo físico y el digital.
- La llamada “modernidad líquida” (Bauman, 2006), en que los sistemas económicos y sociales son altamente dinámicos e interdependientes, lo que provoca una inestabilidad permanente.
- La acentuada desigualdad socioeconómica, así como todas las crisis globales relacionadas, como pueden ser los conflictos globales y la degradación del medioambiente (Dadvand, 2024).
- Nuevos paradigmas laborales y una cultura individualista que favorecen la precarización de las condiciones laborales, una mayor inestabilidad y el comprometimiento del bienestar social (Dorling, 2014).

La sociedad del siglo XXI no recompensa los procesos tradicionales de memorización, visto que son insuficientes para abordar la complejidad que se presenta. Estas características establecen demandas que van más allá de la mera adquisición de los conocimientos, siendo esencial el desarrollo de las siguientes destrezas:

- Habilidades de orden superior conocidas como las “4C”: Pensamiento Crítico, Creatividad, Colaboración y Comunicación (NEA, 2012).
- El aprendizaje a lo largo de la vida y la capacidad adaptativa para el enfrentamiento de situaciones inéditas (Crick, 2008).
- El desarrollo de una ciudadanía digital sólida, que implica la capacidad de buscar, procesar y utilizar la información de forma crítica. Requiere, además, de la comprensión de la privacidad y veracidad de las informaciones disponibles, así como de un uso ético y responsable de los medios (OECD, 2019).

- La comprensión de la interdependencia del mundo, de forma que se adopte una mentalidad de promoción de la justicia social, el respeto por las diferentes culturas, los derechos humanos y el desarrollo sostenible (Franch, 2020).
- Inteligencia emocional, empatía, autoconocimiento, tolerancia y capacidad para trabajar con individuos que provienen de diferentes culturas (Dadvand, 2024).

5. El papel de las metodologías activas en el desarrollo de nuevas habilidades

El alcance de las nuevas destrezas requeridas exige un cambio en las estrategias didácticas utilizadas tradicionalmente. En este contexto, se desarrollan las metodologías activas, arraigadas en las teorías del aprendizaje constructivista y socioconstructivista, impulsadas por pensadores históricos como Jean Piaget, Lev Vygotsky y John Dewey (Vygotsky, 1978; Piaget, 1970; Dewey, 1986).

Estas metodologías son enfoques centrados en el estudiante, que buscan que el alumno deje de ser un receptor pasivo para convertirse en el protagonista y cocreador de su propio proceso de aprendizaje. El conocimiento se construye activamente a través de la resolución de problemas, interacciones sociales y las experiencias previas del alumnado.

Como características clave de estas metodologías, cabe destacar:

- El cambio del rol docente: El profesor ya no es la única fuente del conocimiento, sino que asume un rol de facilitador en el proceso de aprendizaje a través de la elaboración de experiencias orientadas al desarrollo del estudiante.
- La comprensión verdadera del contenido: No se valora el nivel de aprendizaje considerando el contenido memorizado. Se percibe la comprensión del contenido cuando el estudiante es capaz de aplicar, analizar, evaluar y crear.
- El aprendizaje práctico: Se prioriza el aprendizaje que conecta los conceptos teóricos con sus aplicaciones prácticas y reales.
- La colaboración y el diálogo: Se fomenta el trabajo en equipo, la discusión e instrucción entre pares, de forma a promover habilidades comunicativas y de liderazgo.

4.1. ¿Cómo estas metodologías mejoran el proceso de aprendizaje?

Cuando trabajamos con metodologías activas, teniendo al alumno como protagonista de su propio aprendizaje, facilitamos un aprendizaje significativo a través de varios mecanismos cognitivos y motivacionales, tales como:

- Mientras las técnicas de enseñanza tradicional se limitan a la memorización del contenido, las metodologías activas exigen a los estudiantes aplicar, analizar, evaluar y crear. El desarrollo constante de estas habilidades permite al estudiante fortalecer sus competencias en la resolución de problemas complejos y potenciar su capacidad para tomar decisiones informadas y acertadas.
- Las investigaciones realizadas en este campo indican que los estudiantes tienden a retener solamente un 5% del conocimiento a través de clases magistrales y un 10% leyendo el contenido. Sin embargo, cuando se trabaja a través de discusiones grupales, actividades prácticas y otras metodologías activas, pueden llegar a retener un 90% del contenido.

- El acercamiento de los retos educativos con las situaciones del mundo real promueve un aprendizaje que aporta significado lógico y motivación al estudiante, dado que este consigue percibir la utilidad del contenido que se está estudiando y visualizar cómo le servirá para el desarrollo personal y profesional.
- Los alumnos activamente involucrados tienden a mejorar la percepción de sí mismos, aumentan su capacidad de resiliencia frente a frustraciones y obstáculos futuros.
- Se trabaja desde la autonomía, lo que facilita el desarrollo de la metacognición, entendida como la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos cognitivos. Esta habilidad contribuye a que el alumnado planifique, comprenda y ajuste sus estrategias ante las dificultades.

6. Metodologías activas más utilizadas: características y beneficios.

Para promover el desarrollo integral de las competencias descritas en los apartados previos, es fundamental comprender las características y objetivos de las metodologías activas, así como determinar el momento oportuno para su aplicación, teniendo en cuenta aspectos como las particularidades del grupo, el contexto educativo y los recursos disponibles. A continuación, veremos cuáles son las metodologías activas más empleadas.

6.1. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP/PBL) y Aprendizaje Basado en Problemas

Ambas metodologías se fundamentan en principios constructivistas, donde los estudiantes son participantes activos. En el Aprendizaje Basado en proyectos, los alumnos tienen la autonomía de elegir el enfoque de su estudio. En primer lugar, deben plantearse una pregunta orientadora o un problema del entorno real a resolver. Posteriormente, se realiza la planificación, recopilación de datos, organización de la información, valoración de posibles soluciones y la creación de un producto final tangible. La implementación de currículos basados en proyectos eleva de manera significativa las habilidades cognitivas y el dominio del contenido en disciplinas complejas como la biología, facilitando el logro de resultados experimentales.

En el Aprendizaje Basado en Problemas, los estudiantes también se centran en analizar y proponer soluciones a problemas o situaciones específicas del entorno real. La diferencia fundamental con relación a la metodología previa radica en que el propósito esencial del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y promover una mayor profundización en el tema estudiado, sin que resulte imprescindible la elaboración de un producto final.

6.2. Aprendizaje Cooperativo y Colaborativo

Aunque los términos parezcan similares, hay una diferencia estructural entre el Aprendizaje Cooperativo y el Colaborativo. El Aprendizaje Cooperativo se implementa con el establecimiento de grupos reducidos de alumnos, en que cada miembro busca maximizar su propio aprendizaje y también el de los demás. Se distingue del aprendizaje colaborativo porque los roles y objetivos están estrictamente organizados por el docente, con el propósito de garantizar una interdependencia positiva, el liderazgo compartido,

técnicas interpersonales y la interacción. Esta estructura está diseñada para evitar que algunos estudiantes se beneficien del trabajo del grupo aportando menos esfuerzo que los demás.

Por otra parte, el Aprendizaje Colaborativo dota a los estudiantes de mayor autonomía en la gestión de las tareas. Se percibe como un proceso más fluido, donde los descubrimientos emergen de la colaboración e intercambio de ideas.

Los resultados de implementar ambas metodologías son el incremento de la empatía social, la disminución de la ansiedad frente a materias de mayor complejidad e incremento de la resiliencia.

6.3. Aprendizaje-Servicio (ApS)

Es una metodología de naturaleza multidimensional, que busca educar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos activos y solidarios a través de la realización de actividades que culminen con la prestación de un servicio directo a la comunidad. En general, se divide en cuatro cuadrantes de enfoque:

- Voluntariado: Tiene como característica un aprendizaje poco estructurado y mucho servicio.
- Trabajo de campo: Tiene como característica un mayor aprendizaje y poco servicio social.
- Iniciativas asistemáticas: En este caso suele tener niveles bajos en ambos aspectos, tanto en el aprendizaje como en el servicio.
- Aprendizaje-servicio genuino: Considerado de alto valor, una vez que aporta un alto nivel de aprendizaje e impacto en servicio social.

¿Pero por qué ocurre esta división? A nivel conceptual, cualquier experiencia educativa aplicada fuera del aula se enfrenta al desafío de equilibrar el rigor del currículo académico y el impacto real en la comunidad. Cuando se descuida uno de los aspectos referidos, la práctica corre el riesgo de no funcionar de manera óptima. Lo que nos lleva a concluir que el éxito metodológico depende de un diseño que integra intencionalmente el rigor académico con el compromiso cívico.

6.4. Gamificación, Aprendizaje Basado en Juegos y Serious Games

La gamificación consiste en la aplicación de elementos de diseño, técnicas y mecánicas propias de los juegos (insignias, puntos, tablas de clasificación, avatares, narrativas, barras de progreso) en entornos NO lúdicos. En este sentido, no se trata de hacer un juego ni de aprender jugando, sino que se utilizan los elementos dichos con la finalidad de incrementar la motivación. Su principal propósito es transformar la experiencia del aprendizaje a través de la diversión y participación del alumnado.

En el Aprendizaje Basado en Juegos, el objetivo no es incorporar elementos o mecánicas lúdicas en las actividades, sino emplear los propios juegos como herramientas para desarrollar las competencias propuestas. Se utilizan juegos reales, en distintos formatos, que han sido diseñados con propósitos educativos, adaptados a objetivos de aprendizaje y currículos específicos. Mediante el Aprendizaje Basado en Juego, los estudiantes acceden a un entorno interactivo y dinámico que se asemeja a los procesos naturales de aprendizaje observados en primates. Esta metodología fomenta el desarrollo de habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la cooperación.

6.5 Aula Invertida (Flipped Classroom)

La metodología del Aula Invertida traslada parte del contenido teórico fuera del aula física a través de microcontenidos multimedia como videos, infografías, lecturas o podcasts. Consiste en un modelo instruccional que invierte la secuencia tradicional de enseñanza y aprendizaje y cuyo objetivo principal es liberar el tiempo disponible en clase para la profundización del contenido, la realización de tareas prácticas, resolución de problemas, debates y actividades colaborativas.

Las principales características y beneficios son:

- El alumno marca su propio ritmo de aprendizaje, visualizando los contenidos cuando le sea más oportuno y tantas veces como lo necesite.
- El tiempo en el espacio del aula es destinado a la realización de actividades más dinámicas y de carácter práctico. Esto promueve una mayor participación del alumnado, la interacción entre pares, la realización de debates y la resolución de problemas reales.
- Al establecer el tiempo de clase para aplicar, analizar y evaluar la información, se favorece el desarrollo de habilidades superiores.
- El profesor asume el rol de facilitador y mediador, lo que le posibilita dedicarse a observar a los alumnos, brindar apoyo personalizado y aclaraciones inmediatas.

El uso de esta metodología asociada a los recursos tecnológicos actuales facilita al docente la elaboración de materiales que atiendan a los diferentes tipos de estilos de aprendizaje.

6.6. Modelo Instruccional de las 5E y Aprendizaje Basado en la Indagación (IBL)

El Aprendizaje Basado en la Indagación tiene como principal objetivo que los alumnos se comporten como científicos a través de la formulación de preguntas, experimentación y debate. Las características y procesos principales son:

- *Investigación activa:* Los estudiantes deben observar el mundo natural o social, formular preguntas, diseñar y llevar a cabo investigaciones.
- *Fases generales:* Se reconocen cinco fases que no siempre suceden en orden: orientación (despertar la curiosidad), conceptualización (crear hipótesis o preguntas), investigación (realizar experimentos y analizar datos), conclusión (hacer deducciones) y discusión (reflexionar y comunicar los resultados).

El profesor debe seleccionar entre varios tipos de indagación. Puede ser vista como abierta cuando los alumnos formulan sus propias preguntas, investigan y comparten los hallazgos; guiada, cuando el docente formula las preguntas y orienta a los alumnos en el proceso de investigación; estructurada, si el profesor proporciona instrucciones detalladas para obtener un resultado o producto concreto; y acoplada, que es una mezcla de indagación abierta y guiada.

La estructuración lógica de la implementación del IBL produjo el desarrollo del Modelo Instruccional de las 5E (Bybee, 2006), que funciona como una hoja de ruta práctica que los educadores utilizan para guiar gradualmente a los alumnos.

El modelo se compone de cinco etapas claramente definidas. Son las siguientes:

- *Engage (Enganchar):* Se estimula la curiosidad del alumnado mediante una pregunta, presentándoles un fenómeno natural o un problema desconcertante. En esta fase, el docente puede utilizar actividades breves que le auxilien a diagnosticar los conocimientos previos de los estudiantes.
- *Explore (Explorar):* Los alumnos llevan a cabo investigaciones mediante actividades prácticas, manipulativas y experimentales. Tienen la oportunidad de observar y recolectar datos para posteriores análisis.
- *Explain (Explicar):* En esta etapa se introducen los conceptos técnicos, modelos y teorías, que expliquen y aporten sentido a las observaciones efectuadas en la fase anterior. El profesor interviene para auxiliar en la construcción del vocabulario técnico, del marco teórico necesario para respaldar las explicaciones de los alumnos y corrige los errores conceptuales detectados.
- *Elaborate (Elaborar):* En esta fase se estimula a los alumnos a que utilicen los nuevos conocimientos adquiridos en diferentes contextos, profundizando su aprendizaje y fomentando la transferencia.
- *Evaluate (Evaluar):* El proceso de evaluación debe ser formativo y sumativo. El objetivo final es verificar si los estudiantes saben utilizar las destrezas y conceptos adquiridos de forma crítica y creativa.

7. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Definición e importancia.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) consiste en un marco pedagógico cuyo objetivo principal es eliminar las barreras presentes en el entorno educativo, proporcionando flexibilidad y accesibilidad. Presta especial atención a las necesidades y preferencias individuales de cada estudiante, considerando los diferentes ritmos de aprendizaje, altas capacidades o dificultades específicas.

Se organiza a través de tres principios fundamentales:

- Compromiso: El docente debe pensar en actividades y estrategias para el incremento de la motivación del alumnado, utilizando diferentes metodologías y herramientas disponibles.
- Representación: El contenido se presenta de distintas formas para abarcar a todos los estilos de aprendizaje y promover un aprendizaje significativo. Además, es imperativo tener en cuenta el uso de una terminología adecuada y de técnicas de instrucción de educación especial.
- Acción y expresión: El alumno tiene la oportunidad de demostrar el conocimiento adquirido a través del uso de diferentes metodologías de evaluación, no solamente a través de exámenes escritos.

Es importante recordar que, como se mencionó en el apartado 2, la actual legislación educativa en España otorga un papel central al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), estableciéndolo como el pilar fundamental para garantizar la educación inclusiva y la atención a la diversidad.

8. Desafíos y limitaciones en la implementación de metodologías activas

La identificación de las limitaciones en la implementación de metodologías activas es importante para evitar la adopción de modelos superficiales, que no logren una transformación real en el proceso de adquisición de competencias. Asimismo, es fundamental considerar las posibles dificultades que pueden surgir en diversos entornos educativos, con el fin de evitar que los docentes se frustren al no lograr los resultados deseados.

A continuación, abordaremos algunas limitaciones que han sido señaladas con frecuencia en el ámbito educativo.

8.1. Limitaciones legislativas y sobrecarga administrativa

La adopción del modelo de competencias establecido por la LOMLOE presenta desafíos a causa de la organización del sistema educativo. La ausencia de directrices precisas para el desarrollo de metodologías educativas genera incertidumbre con respecto a la normativa: mientras que la ley establece los objetivos, son los profesores quienes deben encargarse de lograrlos. Es cierto que tanto los centros educativos como los propios docentes deben tener autonomía para la elección de las metodologías utilizadas. Sin embargo, la falta de una guía clara a menudo transforma el diseño metodológico en un proceso burocrático que prioriza los aspectos de cumplimiento curricular sobre la motivación efectiva del alumnado.

La complejidad técnica de los diseños curriculares ha transformado la planificación en una labor burocrática complicada, lo que obstaculiza la efectividad dentro de la enseñanza. Esta considerable cantidad de documentos, resultante de todas las exigencias y labores docentes, crea una diferencia entre el currículo oficial y el currículo que realmente se aplica en las aulas, lo que hace que el sistema sea menos efectivo para mejorar el aprendizaje.

8.2. Los nuevos conocimientos, destrezas y competencias esperadas

Como vimos en apartados anteriores, la pedagogía del siglo XXI exige un cambio significativo del rol docente, lo que implica un extenso proceso de adaptación y esfuerzo constante. Para formar ciudadanos globales, conforme a las exigencias del nuevo currículo, los docentes deben desarrollar habilidades que les ayuden a manejar la complejidad característica de cada contexto. A muchos de ellos les resulta complicado dejar atrás las metodologías de enseñanza convencionales, puesto que adaptarse a los rápidos cambios que surgen es un reto considerable. Se trata de un proceso complejo, que requiere que los educadores redefinan su identidad profesional.

En el actual entorno, se incorporan nuevas tecnologías que exigen una preparación para la utilización adecuada de las mismas. Se espera que los profesores adquieran habilidades para el manejo de un entorno profundamente digital, con el fin de preparar adecuadamente a sus estudiantes. Esta pauta se concretiza a través de la competencia digital del docente, tal como se presenta en el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu). El marco describe un total de 22 competencias organizadas en seis áreas:

- Compromiso profesional,
- Uso de recursos digitales
- Procesos de enseñanza y aprendizaje

- Evaluación
- Empoderamiento del alumnado
- Fomento de la competencia digital entre los estudiantes.

Se espera que el docente instruya a los estudiantes en la búsqueda, selección, tratamiento y organización de información en entornos digitales, reconociendo la fiabilidad de las fuentes y protegiéndolos contra la desinformación, las noticias falsas y la vulneración de la privacidad. Para dar cumplimiento a este objetivo, el profesorado tiene la obligación de actualizar de manera constante su Competencia Digital Docente.

Al mismo tiempo, el surgimiento y expansión del uso de la inteligencia artificial (IA) es un factor que suma complejidad en la preparación del profesorado, dado que ahora es esencial que también comprendan su funcionamiento, cómo crear directrices efectivas para su utilización, cómo ajustar el aprendizaje mediante sistemas de tutoría inteligente y cuáles son las estrategias más eficaces para enfrentar los importantes dilemas éticos que aparecen, como el sesgo algorítmico y la protección de datos.

A todo esto, sumamos la necesidad del desarrollo de habilidades como el liderazgo educativo, la escucha activa y la resolución de conflictos. Se debe contar con una sólida competencia emocional para orientar a sus estudiantes en el autoconocimiento, la regulación de emociones, la empatía y el establecimiento de relaciones interpersonales saludables.

Si valoramos la necesidad de tiempo para la dedicación en formación constante en los aspectos anteriormente mencionados, comprobamos la escasez de horas frente a lo que requiere la labor docente. Esto compromete el tiempo disponible para el diseño, implementación y evaluación de metodologías activas, además del cumplimiento de otras actividades inherentes al contexto educativo.

8.3 Otros factores de relevancia

Cabe mencionar que la profesión docente carece de una delimitación clara de funciones, lo que también impacta significativamente en la disponibilidad de tiempo para el desarrollo e implementación de metodologías activas. El docente ya no se restringe a impartir clases en un horario fijo; su función se ha visto afectada por responsabilidades administrativas y una diversidad de tareas que alargan su jornada indefinidamente. Asimismo, el papel del profesor se ha fusionado con la labor social y el acompañamiento psicológico, superando así el enfoque de diseños de situaciones de aprendizaje integradas. Se exige, además, la investigación y manejo de las desigualdades raciales, equidad, género, inclusión; y el cuidado y atención a la salud mental de los alumnos.

En líneas generales, la labor fundamental de planificación y evaluación, que la normativa define como un componente de la función educativa innovadora, suele realizarse con frecuencia fuera del horario laboral. Para llevar a cabo estas tareas se requiere un compromiso importante, ya que los docentes, con el fin de implementar adecuadamente las metodologías, deben en muchos casos desarrollar sus propios recursos didácticos multimodales. Esto se debe a que la localización de materiales específicos y de alta calidad no siempre resulta exitosa. Además, cuando se hallan recursos de calidad, a menudo es necesario ajustarlos a los objetivos de aprendizaje, las particularidades del grupo aula y el contenido que se va a abordar.

Otro aspecto que influye significativamente en la adopción de nuevas metodologías activas consiste en la confrontación directa con las estructuras y sistemas organizativos convencionales de los centros

educativos. Adicionalmente, se debe considerar la obsolescencia de los equipos y las condiciones de infraestructuras, las cuales no se actualizan al ritmo del mercado. Es fundamental señalar que, si bien la innovación no depende exclusivamente del uso de tecnologías, estas pueden simplificar procesos y proporcionar herramientas que permiten llevar a cabo actividades que no podrían realizarse en diferentes circunstancias.

9. ¿Cómo debemos actuar ante estas limitaciones?

Es fundamental tratar las limitaciones, ya que esto nos permite comprender aspectos particulares del contexto educativo en su totalidad. Sin embargo, es fundamental que estas barreras no se conviertan en un motivo de desánimo. Por el contrario, debemos entender que el trabajo colaborativo entre compañeros y la búsqueda conjunta de soluciones constituyen nuestro mayor apoyo y fortaleza en esta apasionante etapa como nuevos docentes.

Veremos a seguir algunas sugerencias que contribuyen en la mejora de la práctica educativa, sin ánimo de convertirlas en una lista de soluciones predefinidas y de garantía de éxito. Debemos reconocer que la práctica educativa no es estática, sino que se desarrolla de manera continua y permanente.

- Antes de enfocarse en la aplicación de una metodología específica, es más importante que el docente realice un diagnóstico preciso de las necesidades educativas de su grupo real, lo cual puede lograrse, por ejemplo, a través de entrevistas contextuales con las familias. Esto permitirá definir adecuadamente las prioridades en cuanto a la metodología a emplear.
- El profesor que identifica y acepta su propio camino de crecimiento y aprendizaje continuo, y demuestra a sus estudiantes que también está en un proceso de aprendizaje permanente, maneja de manera más efectiva el riesgo de cometer errores, considerándolo como un componente esencial de la innovación. Esto permite al cuerpo docente liberarse de una presión restrictiva, ofreciendo así una oportunidad para evaluar los resultados y fomentar la mejora continua.
- La flexibilización de los métodos de enseñanza y la orientación a los estudiantes sobre el uso de herramientas para la autoorganización son enfoques que favorecen el progreso en las actividades. Un ejemplo de esto sería modificar la organización de las sesiones educativas, permitiendo que la comprensión personal de los conceptos teóricos se realice fuera del entorno del aula. El tiempo de presencia se maximiza al enfocarse exclusivamente en promover el intercambio de ideas, ejecutar actividades prácticas y resolver problemas de manera conjunta, siempre con el respaldo técnico del profesor.
- Para que el aprendizaje fuera del aula sea productivo y no resulte agobiante para el estudiante, es esencial que el profesor desarrolle y elabore "microcontenidos" adaptados a formatos híbridos. Se trata de módulos de contenido educativo que son breves, concisos y altamente específicos, como videos cortos, audios, gráficos, infografías y esquemas, los cuales son accesibles desde cualquier lugar a través de diferentes dispositivos. Esto impulsa la motivación y la atención, además de facilitar el acceso a la información, reduciendo así las limitaciones de tiempo en las sesiones presenciales.
- Ante las restricciones impuestas por la estructura física tradicional de los centros educativos y las ratios elevadas, el docente posee la capacidad de adaptar de manera proactiva el ambiente de aprendizaje. El espacio de trabajo y la disposición de los pupitres deben ser flexibles, dejando

atrás la organización tradicional en filas para adoptar formas circulares o modulares que fomenten el movimiento y faciliten una buena comunicación.

- Como hemos visto en apartados anteriores, la planificación docente está obligada a articularse bajo los postulados del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) con el fin de superar la limitación que supone la diversidad de ritmos de aprendizaje en aulas saturadas. En vez de crear un diseño único y luego hacer adaptaciones individuales, se sugiere incorporar múltiples vías de implicación, formas de representación de la información (visual, auditiva, textual, manipulativa) y múltiples formas de acción y expresión de los aprendizajes, garantizando así la inclusión educativa y minimizando la necesidad de modificaciones correctivas posteriores.

10. Conclusiones

A lo largo de este tema, hemos tenido la oportunidad de profundizar en la importancia de las metodologías didácticas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo siempre presentes las directrices marcadas por la legislación educativa vigente. Al contrastar los métodos de instrucción tradicionales con los enfoques pedagógicos más modernos, nuestro propósito central ha sido comprender cómo actualizar la educación para que responda verdaderamente a las exigentes demandas de la sociedad moderna.

Hoy en día, contamos con un rico abanico de enfoques —conocidos como metodologías activas— diseñados para situar al alumno en el centro de su propio aprendizaje y promover su desarrollo integral. Cada una de estas metodologías moviliza distintas habilidades y ofrece beneficios particulares que nos guían hacia la consecución de los objetivos educativos.

En este escenario, impulsado por el requerimiento de nuevas competencias y el constante avance tecnológico, la figura del docente se encuentra inmersa en un ecosistema que le exige una adaptación y una formación continuas. Es evidente que nuestro rol ha evolucionado profundamente: asumimos nuevas responsabilidades y, con frecuencia, nos enfrentamos a limitaciones de tiempo que pueden dificultar el diseño de metodologías que respondan a las necesidades reales y diversas de nuestras aulas.

Por ello, hemos reflexionado con sinceridad sobre las barreras que existen al llevar a la práctica estas innovaciones metodológicas, reconociendo las dificultades de la realidad educativa diaria. La intención es abrir el diálogo para encontrar soluciones alternativas viables que optimicen el aprendizaje. Abordar estos desafíos con transparencia es un paso ineludible para preparar de manera efectiva a los nuevos docentes, dotándoles de las herramientas y la resiliencia necesarias para superar los retos del día a día.

Por último, es esencial recordar que la vocación docente va de la mano con el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y que no existe un método único, sino una amplia diversidad de soluciones pedagógicas. Como educadores, nuestra mayor invitación es a involucrarnos activamente en nuestro contexto, atrevernos a experimentar con nuevas metodologías y mantener siempre, como brújula y meta fundamental, el desarrollo pleno de las capacidades de todo nuestro alumnado.

11. Bibliografía

Acosta, J., Garate, F., y Bris, M. (2024). *La educación patrimonio mundial: la educación en tiempos de transformación digital, sostenible, inclusiva y justa* (No. 1). Ariadna Ediciones.

Bauman, Z. (2006). *La vie liquide*. Le Rouergue/Chambon.

Bergmann, J., y Sams, A. (2014). *Dale la vuelta a tu clase* (pp. 13-23). Ediciones SM.

Boon, M., Orozco, M., y Sivakumar, K. (2022). Epistemological and educational issues in teaching practice-oriented scientific research: roles for philosophers of science. *European Journal for Philosophy of Science*, 12(1), 16.

Brau, B. (2020). Constructivism. En R. Kimmons y S. Caskurlu (Eds.), *The Students' Guide to Learning Design and Research*. EdTech Books.

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., y Landes, N. (2006). *The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness*. BSCS.

Crick, R. D. (2008). Key Competencies for Education in a European Context: narratives of accountability or care. *European Educational Research Journal*, 7(3), 311-318.

Dadvand, B. (2024). Rethinking Care in Education. En *Rethinking Care in Education: Performativity and Exclusion in the Era of Neoliberal Schooling* (pp. 111-126). Springer Nature Singapore.

Demirci, C. (2017). The Effect of Active Learning Approach on Attitudes of 7th Grade Students. *International Journal of Instruction*, 10(4), 129-144.

Dewey, J. (1986). Experience and education. *The Educational Forum*, 50(3), 241-252.

Dorling, D. (2014). Thinking about class. *Sociology*, 48(3), 452-462.

Falk, J. H., y Dierking, L. D. (2004). The contextual model of learning. En *Reinventing the museum: Historical and contemporary perspectives on the paradigm shift* (pp. 139-142).

Fernández-García, C. M., Inda-Caro, M., y Viñuela-Hernández, M. P. (2023). Teaching Effectiveness in Spain: Towards an Evidence–Based Approach for Informing Policymakers. En *Effective Teaching Around the World: Theoretical, Empirical, Methodological and Practical Insights* (pp. 283-298). Springer International Publishing.

Franch, S. (2020). Global citizenship education: A new 'moral pedagogy' for the 21st century?. *European Educational Research Journal*, 19(6), 506-524.

Hernández Romero, M. N., García Varela, A. B., Rodríguez Laguna, M. T., y Ros Magán, G. (2024). *Una aproximación metodológica para el enfoque Steam*.

Houghton, D., Soles, G., Vogelsang, A., Irvine, V., Prince, F., Prince, L., ... y Paskevicius, M. (diciembre de 2022). Truth and reconciliation through inquiry-based collaborative learning [Sesión de conferencia]. *The Open/Technology in Education, Society, and Scholarship Association Conference*, 2(1), 1-8.

Isaacson, A. (2025). *Creative Methods in Teaching and Learning*.

Källströmr, L., y Siljeklint, P. (2025). Integrating real-life case studies and design thinking in higher education for enhanced student learning. *Experiencias de Innovación Docente en la Enseñanza Superior de Castilla-La Mancha*, 4(2), 355.

Koenig, J., Heine, S., Jaeger-Biela, D., y Rothland, M. (2024). ICT integration in teachers' lesson plans: A scoping review of empirical studies. *European Journal of Teacher Education*, 47(4), 821-849.

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, 340, de 30 de diciembre de 2020. https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3

Martinez, C. (2022). Developing 21st century teaching skills: A case study of teaching and learning through project-based curriculum. *Cogent Education*, 9(1), 2024936.

Maulana, R., Helms-Lorenz, M., Moorer, P., Smale-Jacobse, A., y Feng, X. (2023). *Differentiated instruction in teaching from the international perspective: Methodological and empirical insights*. University of Groningen Press.

National Education Association. (2012). *Preparing 21st-century students for a global society: An educator's guide to "the four Cs"*. http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Estrategia de Competencias de la OCDE 2019: Competencias para construir un futuro mejor*. OECD Publishing.

Pandya, D. V., Monani, D., Aahuja, D., y Chotai, U. (2024). *Traditional vs. modern education: A comparative analysis*.

Piaget, J. (1970). *Science of education and the psychology of the child* (D. Coltman, Trad.).

Pozo-Rico, T., Poveda, R., Gutiérrez-Fresneda, R., Castejón, J. L., y Gilar-Corbi, R. (2023). Revamping teacher training for challenging times: Teachers' well-being, resilience, emotional intelligence, and innovative methodologies as key teaching competencies. *Psychology Research and Behavior Management*, 1-18.

Pring, R., Hayward, G., Hodgson, A., Johnson, J., Keep, E., Oancea, A., ... y Wilde, S. (2012). *Education for All: the future of education and training for 14-19 year-olds*. Routledge.

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. *Boletín Oficial del Estado*, 76, de 30 de marzo de 2022. https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217

Romero-Rodríguez, M. E., Rodríguez-Donate, M. C., y Nieto-González, I. L. (2024). Improving Active Learning: Innovation in Statistics Education. En *Teaching Innovations in Economics: Towards a Sustainable World* (pp. 371-384). Springer Nature Switzerland.

Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Currency.

Scott, P. (2021). *Retreat or resolution?: Tackling the crisis of mass higher education*. Policy Press.

Vetrithangam, D., Kumar, P., Batth, J. S., Arunadevi, B., y Saravanan, V. (2026). *Transforming Outcome-Based Education with Machine Learning*.

Voorhees, R. A. (2001). Competency-Based learning models: A necessary future. *New Directions for Institutional Research*, 2001(110), 5-13.

Vygotsky, L. S., y Cole, M. (1978). *Mind in society: Development of higher psychological processes*. Harvard University Press.